

Probabilidad

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Regla de Laplace:** $P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$; $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- **Sucesos compatibles:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- **Sucesos incompatibles:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- **Extracciones sin reposición:** cada extracción reduce el total. Se multiplican probabilidades rama a rama en el árbol.
- **Probabilidad condicionada (introducción):** $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B .
- **Probabilidad total:** $P(A) = P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + \dots$

1. Sucesos, operaciones y propiedades

1 Dado el experimento de lanzar un dado, sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ y $C = \{5, 6\}$.

- Calcula $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$.
- Calcula $P(A \cup B)$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup C)$, $P(\bar{B})$.
- ¿Son A y C incompatibles? ¿Y B y C ?

Sol.: $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{3}$; $A \cap B = \{2\}$; $P(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$; $P(A \cap C) = \emptyset \rightarrow A, C$ incompatibles; $P(A \cup C) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$; $P(\bar{B}) = \frac{1}{2}$; $B \cap C = \{6\}$: compatibles

2 Se lanza un dado. Se definen: $A = \{\text{número par}\}$ y $B = \{\text{número mayor que 3}\}$.

- Halla $A \cap B$ y $A \cup B$, y sus probabilidades.
- Calcula $P(A|B)$, la probabilidad de que el número sea par sabiendo que es mayor que 3.

Sol.: $A \cap B = \{4, 6\}$; $P = \frac{1}{3}$; $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$; $P = \frac{2}{3}$; $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}$

3 Comprueba que los sucesos A e $\bar{A}$ siempre verifican $P(A) + P(\bar{A}) = 1$. Aplícalo a: $P(A) = \frac{3}{8}$; $P(A) = 0,35$; $P(A) = \frac{7}{12}$.

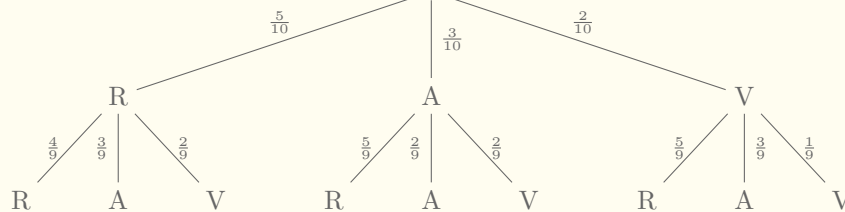
Sol.: $P(\bar{A}) = \frac{5}{8}$; $P(\bar{A}) = 0,65$; $P(\bar{A}) = \frac{5}{12}$. En todos los casos la suma es 1.

2. Extracciones sin reposición y diagramas de árbol

4 Una urna contiene 5 bolas rojas, 3 azules y 2 verdes (10 en total). Se extraen dos bolas sin reposición. Dibuja el árbol parcial y calcula:

- $P(\text{ambas rojas})$
- $P(\text{una roja y una azul, en cualquier orden})$
- $P(\text{al menos una verde})$

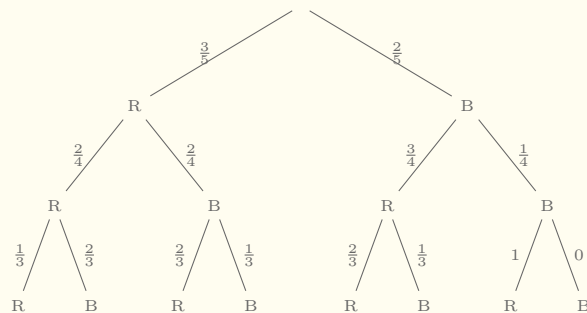
Sol.: a) $\frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{2}{9}$ b) $\frac{5}{10} \cdot \frac{3}{9} + \frac{3}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{1}{3}$ c) $1 - P(\text{ninguna verde}) = 1 - \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{9} = 1 - \frac{28}{45} = \frac{17}{45}$



5 Una urna tiene 3 bolas rojas y 2 bolas blancas. Se extraen tres bolas sin reposición. Calcula:

- $P(\text{las tres son rojas})$
- $P(\text{exactamente dos son rojas})$

Sol.: a) $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{10}$ b) $RRB+RBR+BRR: \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$



3. Probabilidad condicionada

6 En una clase de 30 alumnos, 18 estudian inglés (I), 12 estudian francés (F) y 6 estudian ambos idiomas.

- ¿Son los sucesos I y F compatibles o incompatibles?
- Calcula $P(I)$, $P(F)$, $P(I \cap F)$ y $P(I \cup F)$.
- Calcula $P(I|F)$: probabilidad de estudiar inglés sabiendo que ya estudia francés.

Sol.: Compatibles (6 estudian ambos); $P(I) = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$, $P(F) = \frac{12}{30} = \frac{2}{5}$, $P(I \cap F) = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$; $P(I \cup F) = \frac{18+12-6}{30} = \frac{24}{30} = \frac{4}{5}$; $P(I|F) = \frac{1/5}{2/5} = \frac{1}{2}$

7 Se saca una carta de una baraja española. Se sabe que la carta es de oros. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un as?

Sol.: $P(\text{as}|\text{oros}) = \frac{P(\text{as de oros})}{P(\text{oros})} = \frac{1/40}{10/40} = \frac{1}{10}$

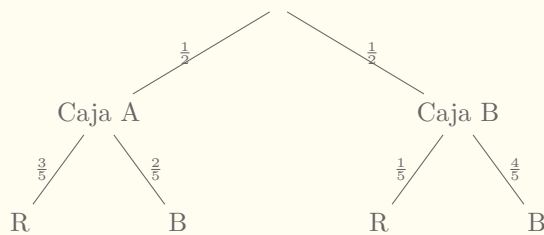
8 En una urna hay bolas numeradas del 1 al 12. Se extrae una bola. Sabiendo que el número es par, calcula la probabilidad de que sea mayor que 8.

Sol.: Pares: $\{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$; pares > 8 : $\{10, 12\}$; $P(\text{par y } > 8) = \frac{2}{12}$; $P(> 8 | \text{par}) = \frac{2/12}{6/12} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

9 Hay dos cajas: la caja A tiene 3 bolas rojas y 2 blancas; la caja B tiene 1 roja y 4 blancas. Se elige una caja al azar y se extrae una bola.

- Dibuja el diagrama de árbol completo.
- Calcula $P(\text{bola roja})$ usando la probabilidad total.

Sol.: $P(R) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5}$



4. Problemas

10 Se lanzan dos dados. Calcula:

- a) $P(\text{suma} = 7 \mid \text{primer dado es par})$ b) $P(\text{producto par})$
c) $P(\text{al menos un 6})$ d) $P(\text{ambos dados iguales} \mid \text{suma par})$

Sol.: a) Con primer dado par $\{2, 4, 6\}$: sumas 7 son $(2, 5), (4, 3), (6, 1)$, 3 de 18 casos: $P = \frac{1}{6}$ b) Producto impar solo si ambos impares: $\frac{9}{36}$; $P(\text{prod par}) = 1 - \frac{9}{36} = \frac{3}{4}$ c) $P = 1 - P(\text{ningún 6}) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$ d) Suma par: 18 casos, ambos iguales: 6 de esos 18: $P = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$

11 En la baraja española de 40 cartas, se extraen dos cartas sin reposición. Calcula:

- $P(\text{ambas son ases})$
- $P(\text{las dos son del mismo palo})$
- $P(\text{al menos una es figura})$

Sol.: a) $\frac{4}{40} \cdot \frac{3}{39} = \frac{12}{1560} = \frac{1}{130}$ b) Por palo: $\frac{10}{40} \cdot \frac{9}{39} \cdot 4 = \frac{360}{1560} = \frac{3}{13}$ c) $1 - P(\text{ninguna figura}) = 1 - \frac{28}{40} \cdot \frac{27}{39} = 1 - \frac{756}{1560} \approx 0,515$

12 Se barajan 5 cartas de una baraja española y se reparten de golpe. Estima la probabilidad de que al menos una sea un as

Sol.: usando el complementario. $P(\text{ningún as}) = \frac{\binom{36}{5}}{\binom{40}{5}} = \frac{376992}{658008} \approx 0,573$; $P(\text{al menos un as}) \approx 1 - 0,573 = 0,427$

13 En una fábrica, el 3% de las piezas son defectuosas. Se comprueba una pieza. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuosa? Si se comprueban 3 piezas, ¿cuál es la probabilidad de que las tres sean correctas (asumiendo independencia)?

Sol.: $P(\text{defectuosa}) = 0,03$; $P(\text{correcta}) = 0,97$; $P(3 \text{ correctas}) = 0,97^3 \approx 0,913$

14 Un examen tipo test tiene 4 preguntas, cada una con 4 opciones (solo una correcta). Si un alumno contesta al azar, calcula:

- $P(\text{acierta la primera pregunta})$
- $P(\text{acierta las 4 preguntas})$
- $P(\text{acierta exactamente una pregunta})$

Sol.: $P(1 \text{ acierto}) = \frac{1}{4}$; $P(4 \text{ aciertos}) = \left(\frac{1}{4}\right)^4 = \frac{1}{256} \approx 0,0039$; $P(\text{exactamente 1 acierto}) = 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 = 4 \cdot \frac{27}{256} = \frac{108}{256} \approx 0,422$

15 En una urna hay bolas numeradas del 1 al 15. Se saca una bola. Calcula:

- a) $P(\text{múltiplo de 3})$ b) $P(\text{primo})$ c) $P(\text{múltiplo de 3 o primo})$

Sol.: a) $\{3, 6, 9, 12, 15\}$: $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ b) $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$: $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ c) $A \cap B = \{3\}$: $\frac{5}{15} + \frac{6}{15} - \frac{1}{15} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$

16 Dos jugadores lanzan un dado cada uno. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado del jugador A sea estrictamente mayor que el del jugador B?

Sol.: Por simetría, $P(A > B) = P(B > A)$ y $P(A = B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; $P(A > B) = \frac{1 - \frac{1}{6}}{2} = \frac{5}{12}$

17 Una caja contiene 10 bombones: 4 de chocolate negro, 3 de chocolate con leche y 3 de chocolate blanco. Se cogen 2 bombones al azar sin reposición. Calcula la probabilidad de que los dos sean del mismo tipo.

Sol.: $P(\text{mismo tipo}) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} + \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} + \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} = \frac{12}{90} + \frac{6}{90} + \frac{6}{90} = \frac{24}{90} = \frac{4}{15}$

18 Se lanza una moneda no equilibrada con $P(\text{cara}) = 0,6$. Se lanza tres veces. Calcula la probabilidad de obtener exactamente dos caras.

Sol.: Los 3 casos (CCX, CXC, XCC) tienen la misma probabilidad: $3 \cdot (0,6)^2 \cdot (0,4) = 3 \cdot 0,36 \cdot 0,4 = 0,432$

19 En una ciudad, el 60% de los días llueve. Si llueve, la probabilidad de que haya atasco es 0,8 y si no llueve, es 0,3. ¿Cuál es la probabilidad de que haya atasco un día cualquiera?

Sol.: $P(\text{atasco}) = 0,6 \cdot 0,8 + 0,4 \cdot 0,3 = 0,48 + 0,12 = 0,60$